

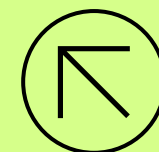
AULA 6

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

linguagem de programação

Exercícios

**Variáveis, Entrada/Saída, operadores, Estruturas condicionais, Árvore de decisão,
Funções, Vetores e Matrizes**



Prof. Alexandre de Souza Fernandes



Agenda

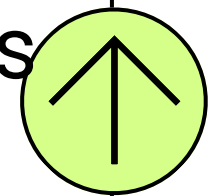
AULA 4

- Estrutura de dados
 - Dados homogêneos
 - Dados heterogêneos
- Funções
 - Definindo uma função
 - Chamando uma função
 - Declarações tardias de funções
 - Parâmetros com valor default (padrão)
- Vetores
 - Conceito, estrutura e declaração de vetor
 - Algoritmo de um vetor
 - Vetores multidimensionais
 - Declarando vetores multidimensionais
- Matrizes
 - Conceito, estrutura e declaração
 - Criando matrizes
 - Acessando dados de uma matriz

**MEDIDAS
PRECISAM**



**SER
TOMADAS**



EXERCÍCIO

1

Crie um programa em Python para gerenciar e determinar o resultado de uma partida do Campeonato Brasileiro. Seu algoritmo deve seguir as etapas abaixo:

- a) Armazene previamente em uma lista os nomes dos times participantes do Campeonato Brasileiro.
- b) Solicite ao usuário o número da rodada, o time mandante, o nome do primeiro jogador destaque, o time visitante e o nome do segundo jogador destaque.
- c) Valide se ambos os times digitados pertencem à lista de times do campeonato. Caso algum time não pertença, exiba uma mensagem de erro e repita a leitura até que uma entrada válida seja fornecida.
- d) Peça ao usuário o placar do jogo (quantidade de gols do time mandante e quantidade de gols do time visitante).
- e) Verifique qual time foi o vencedor da partida ou se ocorreu um empate.
- f) Exiba ao final o relatório completo da partida contendo: rodada, confronto, jogadores destaque, placar e o resultado/vencedor.

EXERCÍCIO

2

Crie um programa que simule um jogo de seleção por contagem de dedos ("Dêeeeddos" / escolha de participantes) para determinar quem iniciará uma partida. O algoritmo deve seguir os passos:

- a) Considere que o usuário é o Participante nº 1 (primeira posição). Solicite o nome do usuário e a quantidade total de pessoas no jogo.
- b) Solicite a quantidade de dedos que o usuário irá colocar, validando para que a entrada seja um número entre 0 e 5 (máximo de uma mão).
- c) Receba a quantidade de dedos (entre 0 e 5) de cada um dos demais participantes.
- d) Calcule a soma total dos dedos apresentados por todos os participantes.
- e) Determine, através de cálculo matemático e do resto da divisão (%), qual participante/posição foi o selecionado.
- f) Exiba a soma total acumulada dos dedos e informe qual participante foi o sorteado, indicando se foi o próprio usuário ou outro jogador.

EXERCÍCIO

3

Desenvolva um programa em Python para gerenciar uma disputa de Jokenpô (Pedra, Papel e Tesoura) entre dois jogadores, cobrindo as validações de entrada e os cenários possíveis do jogo:

- Leia a jogada do Jogador 1 e do Jogador 2. Garanta que o programa aceite opções em maiúsculas ou minúsculas (como "pedra", "PEDRA" ou "Pedra").
- Valide a entrada de cada jogador utilizando um laço de repetição while. Caso o jogador digite algo diferente de "pedra", "papel" ou "tesoura", exiba uma mensagem de erro e peça a jogada novamente.
- Avalie e trate todas as combinações de jogadas possíveis (empates, vitórias do Jogador 1 e vitórias do Jogador 2) utilizando estruturas condicionais (if-elif-else) e operadores lógicos (and, or).
- Mantenha variáveis acumuladoras (contadores) para registrar o total de rodadas disputadas, a quantidade de vitórias do Jogador 1, as vitórias do Jogador 2 e os empates.
- Pergunte ao final de cada rodada se os jogadores desejam continuar jogando (ex: "S" para sim, "N" para não) utilizando um laço while para controlar as rodadas.
- Ao encerrar o programa, exiba o relatório final com o total de rodadas, vitórias de cada um, empates e declare o campeão geral da sessão.

GABARITO

:)